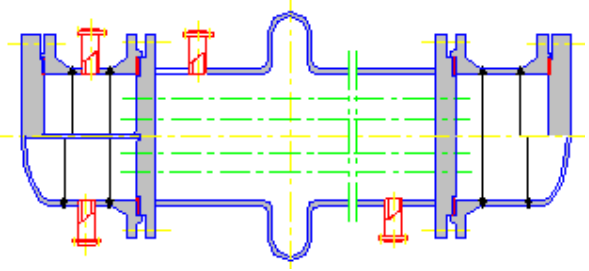
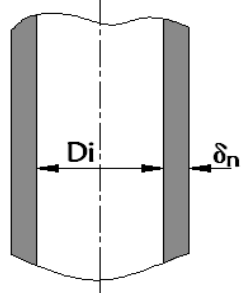
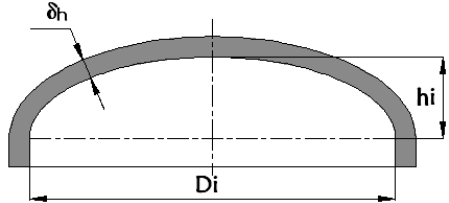
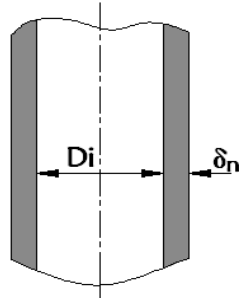


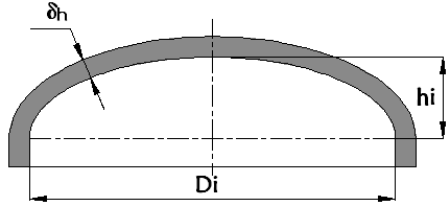
固定管板换热器设计计算			计算单位	同济大学 58 同济		
设计计算条件						
壳 程				管 程		
设计压力 p_s	0.11	MPa	设计压力 p_t	0.11	MPa	
设计温度 t_s	120	°C	设计温度 t_t	60	°C	
壳程圆筒内径 D_i	219	mm	管箱圆筒内径 D_i	219	mm	
材料名称	Q345R		材料名称	Q345R		
试验压力	0.15	MPa	试验压力	0.15	MPa	
筒 图						
						
计 算 内 容						
壳程圆筒校核计算 前端管箱圆筒校核计算 前端管箱封头(平盖)校核计算 后端管箱圆筒校核计算 后端管箱封头(平盖)校核计算 管箱法兰校核计算 管板校核计算						

前端管箱筒体计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.11	MPa	
设计温度 t	60.00	°C	
内径 D_i	219.00	mm	
材料	Q345R (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	189.00	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	345.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.08$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 12.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 16.00$		mm
重量	38.20		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1500$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \phi} = 1.61$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 17.61118$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = 1.00$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	160.65		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		

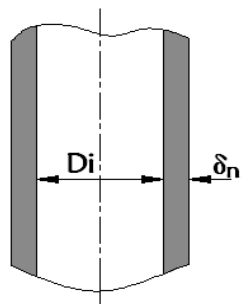
前端管箱封头计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011
计算条件			椭圆封头简图
计算压力 p_c	0.11	MPa	
设计温度 t	60.00	°C	
内径 D_i	219.00	mm	
曲面深度 h_i	75.00	mm	
材料	Q345R (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	189.00	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1500$ (或由用户输入)	MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{el} = 310.50$	MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (K D_i + 0.5 \delta_{eh})}{2 \delta_{eh} \cdot \phi} = 1.57$	MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 0.6886$		
计算厚度	$\delta_h = \frac{K p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} = 0.05$	mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 8.70$	mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.00$	mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 12.00$	mm	
结论	满足最小厚度要求		
重量	8.04	Kg	
压 力 计 算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{K D_i + 0.5 \delta_{eh}} = 18.01643$	MPa	
结论	合格		

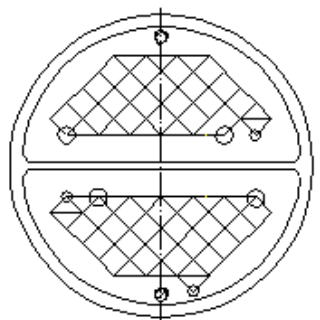
内压薄壁椭圆形封头的校核	计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准	HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算”	
δ/L	0.0350	%
封头过渡段转角内半径 r	60	mm
常数 a	49	
常数 b	87	
常数 c	82	
系数 C_1	0.80	
系数 C_2	0.75	
常数 β	$\beta = \arccos(a/b) = 0.97$	
常数 φ	$\varphi = \sqrt{L\delta_p}/r = 0.05$	
常数 R_e	$R_e = c + r = 142$	
预期在过渡区产生弹性失稳时的应力	$\sigma_e = C_1 E_t \left(\frac{\delta_p}{r} \right) = 135.7$	MPa
预期在过渡区产生弹性失稳的内压值	$P_e = \frac{\sigma_e \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.37$	MPa
在设计温度下材料的屈服强度	$\sigma_y = 330$	MPa
在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值	$P_y = \frac{\sigma_y \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.89$	MPa
过渡区导致屈曲失效的内压值	$P_{ck} = 0.22$	MPa
计算厚度	$\delta_p = 0.05$	mm
注	(1) 本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳, 为满足 HG/T 20582-2020 中第 23 章计算方法的计算厚度; (2) $\delta/L < 0.0005$, 此时取 $\delta = 0.0005L$ 起始迭代计算。	

后端管箱筒体计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.11	MPa	
设计温度 t	60.00	°C	
内径 D_i	219.00	mm	
材料	Q345R (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	189.00	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	345.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.08$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 8.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 12.00$		mm
重量	18.53		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1500$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \phi} = 2.31$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 12.27628$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = 1.44$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	160.65		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		

后端管箱封头计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		椭圆封头简图	
计算压力 p_c	0.11	MPa	
设计温度 t	60.00	°C	
内径 D_i	219.00	mm	
曲面深度 h_i	75.00	mm	
材料	Q345R (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	189.00	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1500$ (或由用户输入)	MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{el} = 310.50$	MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (K D_i + 0.5 \delta_{eh})}{2 \delta_{eh} \cdot \phi} = 1.57$	MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 0.6886$		
计算厚度	$\delta_h = \frac{K p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} = 0.05$	mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 8.70$	mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.00$	mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 12.00$	mm	
结论	满足最小厚度要求		
重量	8.04	Kg	
压 力 计 算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{K D_i + 0.5 \delta_{eh}} = 18.01643$	MPa	
结论	合格		

内压薄壁椭圆形封头的校核	计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准	HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算”	
δ/L	0.0350	%
封头过渡段转角内半径 r	60	mm
常数 a	49	
常数 b	87	
常数 c	82	
系数 C_1	0.80	
系数 C_2	0.75	
常数 β	$\beta = \arccos(a/b) = 0.97$	
常数 φ	$\varphi = \sqrt{L\delta_p}/r = 0.05$	
常数 R_e	$R_e = c + r = 142$	
预期在过渡区产生弹性失稳时的应力	$\sigma_e = C_1 E_t \left(\frac{\delta_p}{r} \right) = 135.7$	MPa
预期在过渡区产生弹性失稳的内压值	$P_e = \frac{\sigma_e \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.37$	MPa
在设计温度下材料的屈服强度	$\sigma_y = 330$	MPa
在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值	$P_y = \frac{\sigma_y \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.89$	MPa
过渡区导致屈曲失效的内压值	$P_{ck} = 0.22$	MPa
计算厚度	$\delta_p = 0.05$	mm
注	(1) 本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳, 为满足 HG/T 20582-2020 中第 23 章计算方法的计算厚度; (2) $\delta/L < 0.0005$, 此时取 $\delta = 0.0005L$ 起始迭代计算。	

内压圆筒校核		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件			筒体简图
计算压力 p_c	0.11	MPa	
设计温度 t	120.00	°C	
内径 D_i	219.00	mm	
材料	Q345R (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	189.00	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	345.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.08$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 7.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 10.00$		mm
重量	495.95		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1500$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \phi} = 2.60$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 10.91315$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = 1.62$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	160.65		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		

延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀后计算			设计单位	同济大学 58 同济		
设计计算条件				简图		
壳程圆筒	设计压力 p_s	0.11	MPa			
	设计温度 t_s	120	°C			
	平均金属温度 t_s	0	°C			
	装配温度 t_o	20	°C			
	材料名称	Q345R				
	设计温度下许用应力 $[\sigma]_c^t$	189	MPa			
	平均金属温度下弹性模量 E_s	2.023e+05	MPa			
	平均金属温度下热膨胀系数 α_s	1.076e-05	mm/mm °C			
筒	壳程圆筒内径 D_i			219	mm	
	壳程圆筒名义厚度 δ_s			10	mm	
	壳程圆筒有效厚度 δ_{se}			7.7	mm	
	壳体法兰设计温度下弹性模量 E_r'			1.958e+05	MPa	
	壳程圆筒环向焊接接头系数			0.85		
	壳程圆筒内直径横截面积 $A=0.25 \pi D_i^2$			3.767e+04	mm ²	
	壳程圆筒金属横截面积 $A_s=\pi\delta_s (D_i+\delta_s)$			5484	mm ²	
	壳程端部圆筒	材料名称				
端部圆筒设计温度下许用应力				MPa		
端部圆筒平均金属温度下弹性模量 E_{sd}				MPa		
端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数 α_{sd}				mm/mm		
端部圆筒名义厚度 δ_{sd}				mm		
端部圆筒有效厚度 δ_{sde}				mm		
两端部圆筒总长度						
端部圆筒金属横截面积 $A_{sd}=\pi\delta_{sd} (D_i+\delta_s)$				mm ²		
管箱圆筒	设计压力 p_t			0.11	MPa	
	设计温度 t_t			60	°C	
	材料名称			Q345R		
	设计温度下弹性模量 E_h			1.99e+05	MPa	
	管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值) δ_h			16	mm	
	管箱圆筒有效厚度 δ_{he}			12.7	mm	
	管箱法兰设计温度下弹性模量 E_t''			1.99e+05	MPa	
换热管	材料名称			16Mn		
	管子平均温度 t_t			0	°C	
	设计温度下管子材料许用应力 $[\sigma]_t^t$			180.6	MPa	
	设计温度下管子材料屈服应力 σ_s^t			282	MPa	
	设计温度下管子材料弹性模量 E_t^t			1.958e+05	MPa	

注:

换 热 管	平均金属温度下管子材料弹性模量 E_{tm}	2.023e+05	MPa
	平均金属温度下管子材料热膨胀系数 α_t	1.076e-05	mm/mm
	管子外径 d	25	mm
	管子壁厚 δ_t	2	mm
	管子根数 n	29	根
	换热管中心距 S	32	mm
	一根管子金属横截面积 $a = \pi \delta_t (d - \delta_t)$	144.5	mm ²
	换热管长度 L_l	9000	mm
	管子有效长度(两管板内侧间距) L	8920	mm
	管束模数 $K_t = E_t na / LD_t$	434.1	MPa
	管子回转半径 $i = 0.25 \sqrt{d^2 + (d - 2\delta_t)^2}$	8.162	mm
	管子受压失稳当量长度 l_{cr}	320	mm
	系数 $C_r = \pi \sqrt{2E_t^t / R_{eL}^t}$	117.1	
	比值 l_{cr} / i	39.2	
	管子稳定许用压应力 ($C_r \leq \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr}^t = \frac{\pi^2 E_t}{1.5(l_{cr}/i)^2}$		MPa
管 板	管子稳定许用压应力 ($C_r > \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr}^t = \frac{R_{eL}^t}{1.5} \left[1 - \frac{l_{cr}/i}{2C_r} \right]$	156.5	MPa
	材料名称	Q345R	
	设计温度 t_p	120	°C
	设计温度下许用应力 $[\sigma]_r^t$	177.8	MPa
	设计温度下弹性模量 E_p	1.958e+05	MPa
	管板腐蚀裕量 C_2	6	mm
	管板输入厚度 δ_n	40	mm
	管板计算厚度 δ	29.7	mm
	管板分程处面积 A_d	25	mm ²
	管板强度削弱系数 η	0.4	
	管板刚度削弱系数 μ	0.4	
	管子加强系数 $K^2 = 1.32 \frac{D_t}{\delta} \sqrt{E_t na / E_p L \delta \eta}$ $K =$	1.403	
	管板和管子连接型式	焊接	
	管板和管子胀接(焊接)高度 l	2	mm
	胀接许用拉脱应力 $[q]$		MPa
	焊接许用拉脱应力 $[q]$	88.9	MPa

管 箱 法 兰	材料名称	Q345R	
	管箱法兰厚度 δ_f''	43	mm
	法兰外径 D_f	345	mm
	基本法兰力矩 M_m	3.789e+06	N·mm
	管程压力操作工况下法兰力 M_p	5.772e+05	N·mm
	法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i)/2$	63	mm
	比值 δ_h / D_i	0.05799	
	比值 δ_f'' / D_i	0.1963	
	管箱圆筒壳常数 $k_h = 1.82/\sqrt{D_i\delta_h}$	0.03447	1/mm
	系数 $\omega'' = 4.4k_h D_i [1 + (1 + k_h \delta_f'')^2] (\frac{\delta_h}{D_i})^3$	0.04634	
壳 体 法 兰	管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 $K_f'' = \frac{1}{12} [\frac{2E_f'' b_f}{D_i + b_f} (\frac{2\delta_f''}{D_i})^3 + E_h \omega'']$	1217	MPa
	材料名称	Q345R	
	壳体法兰厚度 δ_f'	40	mm
	法兰外径 D_f	345	mm
	法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i)/2$	63	mm
	比值 δ_s / D_i	0.03516	
	比值 δ_f' / D_i	0.1826	
	壳程圆筒壳常数 $k_s = 1.82/\sqrt{D_i\delta_s}$	0.04427	1/mm
	系数 $\omega' = 4.4k_s D_i [1 + (1 + k_s \delta_f')^2] (\frac{\delta_s}{D_i})^3$	0.01607	
	壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 $K_f' = \frac{1}{12} [\frac{2E_f' b_f}{D_i + b_f} (\frac{2\delta_f'}{D_i})^3 + E_s \omega']$	626.4	MPa
系 数 计 算	旋转刚度参数 $K_f = K_f' + K_f''$	626.4	MPa
	法兰外径与内径之比 $K = D_f/D_i$	1.575	
	壳体法兰应力系数 γ (按 K 查<<GB/T 150-2011>>表 7-9)	4.447	
	旋转刚度无量纲参数 $\tilde{K}_f = \frac{\pi K_f}{4 K_t}$	1.133	
	膨胀节波峰处内直径 D_{ex}		mm
	系数 $\lambda_{ex} = (\frac{D_{ex}}{D_i})^2 - 1$		
	膨胀节总体轴向刚度 K_{ex}		N/mm

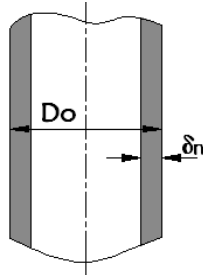
系数 计算	管板第一弯矩系数 m_1 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-12)	0.2657	
	系数 $\psi = \frac{m_1}{K \tilde{K}_f}$	0.1672	
	系数 G_2 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-13)	1.04	
	换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 $Q = \frac{E_t n a}{E_s A_s}$	0.7642	
	换热管束与壳体刚度之比 $Q_{ex} = \begin{cases} \frac{E_t n a (E_s A_s + K_{ex} L)}{E_s A_s K_{ex} L} & (\text{带膨胀节}) \\ Q & (\text{不带膨胀节}) \end{cases}$	0.7642	
	管板第二弯矩系数 m_2 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-14(a) 或 (b))	7.356	
	系数 $M_1 = \frac{m_1}{2K(Q_{ex} + G_2)}$	0.05251	
	系数 G_3 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-15)	0.364	
	法兰力矩折减系数 $\xi = \tilde{K}_f / (\tilde{K}_f + G_3)$	0.7569	
	管板边缘力矩变化系数 $\Delta \tilde{M} = \frac{1}{\xi + K'_f / K''_f}$	0.7865	
	法兰力矩变化系数 $\Delta \tilde{M}_f = \Delta \tilde{M} K'_f / K''_f$	0.4047	
管 板 参 数	管板开孔后面积 $A_t = A - 0.25 n \pi d^2$	2.343e+04	mm ²
	管板布管区面积 (三角形布管) $A_t = 0.866 n S^2 + A_d$ (正方形布管) $A_t = n S^2 + A_d$	2.574e+04	mm ²
	管板布管区当量直径 $D_t = \sqrt{4 A_t / \pi}$	181	mm
系 数 计 算	系数 $\lambda = A_t / A$	0.6221	
	系数 $\beta = n a / A_t$	0.1788	
	系数 $\Sigma_s = 0.4 + 0.6 \times (1 + Q) / \lambda - \frac{\lambda_{ex}}{2\lambda} (Q_{ex} - Q)$	2.102	
	系数 $\Sigma_t = 0.4(1 + \beta) + (0.6 + Q_{ex}) / \lambda$	2.664	
	管板布管区当量直径与壳体内径之比 $\rho_t = D_t / D_i$	0.8267	
	管板周边不布管区无量纲宽度 $k = K(1 - \rho_t)$	0.2431	

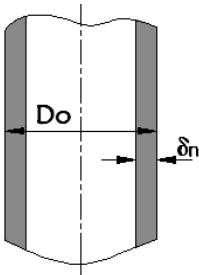
仅有壳程压力 P_s 作用下的危险组合工况 ($P_t = 0$)					
		不计温差应力		计温差应力	
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t(t_t - t_o) - \alpha_s(t_s - t_o)$		0.0		0	
当量压力组合 $P_c = P_s$		0.11		0.11	
有效压力组合 $P_a = \sum_s P_s + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = \sum_s P_s + \frac{m K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)		0.2312		0.2312	
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4 M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$		3.194		3.194	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) M_1$		3.235		3.235	
管板边缘剪力系数 $\nu = \nu \tilde{M}$		0.541		0.541	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$		2.755		2.755	
管板布管区周边径向弯矩系数 f_{rb}		2.551		2.551	
管板布管区最大径向弯矩系数 f_{ri}		0		0	
管板径向弯矩系数 f_r		2.551		2.551	
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$		5.46		5.46	
管板径向应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1+\nu)G_1}{4 Q_{ex} + G_2}$	1.165		1.165	
管板布管区周边处剪切应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.2135		0.2135	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_m - (\Delta M_f) M_1$		2.396		2.396	
		计算值	许用值	计算值	许用值
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $		22.78	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$	22.78	3 $[\sigma]_r^t = 533.4$
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$		0.4678	0.5 $[\sigma]_r^t = 88.9$	0.4678	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f'} \right)^2$		36.07	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$	36.07	3 $[\sigma]_r^t = 533.4$

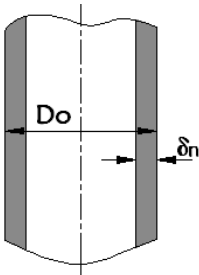
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	0.1659	$[\sigma]_t^t = 180.6$ $[\sigma]_{cr} = 156.5$	0.1659	$3 [\sigma]_t^t = 541.8$ $1.2 [\sigma]_{cr} = 187.8$	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A \lambda (1 + \nu)}{A_{sd} (Q_{ex} + G_2)} P_a$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3 \phi [\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A \lambda (1 + \nu)}{A_s (Q_{ex} + G_2)} P_a$	0.8434	$\phi [\sigma]_c^t = 160.7$	0.8434	$3 \phi [\sigma]_c^t = 482$	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{d l \pi}$	0.1526	$[q] = 88.9$	0.1526	3[q]焊接 [q]胀接 266.7	MPa
仅有管程压力 P_t 作用下的危险组合工况 ($P_s = 0$)					
	不计温差应力	计温差应力			
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0	0			
当量压力组合 $P_c = -P_t(1 + \beta)$	-0.1297	-0.1297			MPa
有效压力组合 $P_a = -\Sigma_t P_t + \beta \gamma E_{tm} \quad (\text{直管})$ $P_a = -\Sigma_t P_t + \frac{\eta K_{b2} L}{A_1} \quad (\text{波纹管})$	-0.2931	-0.2931			MPa
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4 M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-0.3837	-0.3837			
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_p$	-0.3837	-0.3837			
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-0.06417	-0.06417			
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	-0.2205	-0.2205			
管板布管区周边径向弯矩系数 f_{rb}	-0.3998	-0.3998			
管板布管区最大径向弯矩系数 f_{ri}	-0.7483	-0.7483			
管板径向弯矩系数 f_r	-0.7483	-0.7483			
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$	-1.601	-1.601			
管板径向应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1 + \nu) G_1}{4 Q_{ex} + G_2}$	-0.2076	-0.2076		
管板布管区周边处剪切应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1 + \nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.1296	0.1296		
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_p - M_1$	-0.343	-0.343			

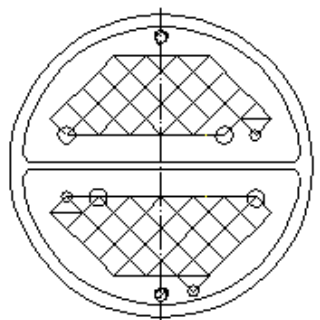
	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left \sigma_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	5.145	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$	5.145	3 $[\sigma]_r^t = 533.4$	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tau_p \frac{D_t}{\delta}$	-0.3602	0.5 $[\sigma]_r^t = 88.9$	-0.3602	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	6.546	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$	6.546	3 $[\sigma]_r^t = 533.4$	MPa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	0.2643	$[\sigma]_t^t = 180.6$ $[\sigma]_{cr} = 156.5$	0.2643	3 $[\sigma]_t^t = 541.8$ $1.2[\sigma]_{cr} = 187.8$	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3\phi [\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$	0.1061	$\phi [\sigma]_c^t = 160.7$	0.1061	$3\phi [\sigma]_c^t = 482$	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	0.2432	$[q] = 88.9$	0.2432	3 $[q]$ 焊接 $[q]$ 胀接 266.7	MPa
考虑壳程 P_s 和管程压力 P_t 同时作用下的危险组合工况					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳体热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0		0		
当量压力组合 $P_c = P_s - P_t(1 + \beta)$	-0.01967		-0.01967		MPa
有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \frac{\gamma K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)	-0.06192		-0.06192		MPa
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$	-11.92		-11.92		
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-1.775		-1.775		
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \text{Max}[\tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) \tilde{M}_1, \tilde{M}_p]$	-11.88		-11.88		
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-1.987		-1.987		
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	14.54		14.54		

管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}		14. 24	14. 24		
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}		0	0		
管板径向弯矩系数 f_r		14. 24	14. 24		
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$		30. 48	30. 48		
管板径向应力 系数 $\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1+\nu)G_1}{4Q_{ex} + G_2}$		-4. 166	-4. 166		
管板布管区周 边处剪切应力 系数 $\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$		-0. 1367	-0. 1367		
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = Max[\xi \tilde{M}_p - M_1, \xi M_m - (\Delta M_f) M_1]$		-9. 045	-9. 045		
		计算值	许用值	计算值	许用值
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $		21. 82	1. 5 $[\sigma]_r^t =$ 266. 7	21. 82	3 $[\sigma]_r^t =$ 533. 4 MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$		0. 08025	0. 5 $[\sigma]_r^t =$ 88. 9	0. 08025	1. 5 $[\sigma]_r^t =$ 266. 7 MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_t}{\delta_f} \right)^2$		36. 48	1. 5 $[\sigma]_r^t =$ 266. 7	36. 48	3 $[\sigma]_r^t =$ 533. 4 MPa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$		0. 3809	$[\sigma]_t^t =$ 180. 6 $[\sigma]_{cr} =$ 156. 5	0. 3809	3 $[\sigma]_t^t =$ 541. 8 1. 2 $[\sigma]_{cr} =$ 187. 8 MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} [P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a]$			$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		3 $\phi [\sigma]_{cd}^t =$ MPa
壳程圆筒轴 向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} [P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a]$		0. 9003	$\phi [\sigma]_c^t =$ 160. 7	0. 9003	3 $\phi [\sigma]_c^t =$ 482 MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$		0. 3504	$[q] =$ 88. 9	0. 3504	3 $[q]$ 焊接 $[q]$ 胀接 266. 7 MPa
计算结果	管板名义厚度 δ_n	40	mm	管板校核通过	

直管换热管内压计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算条件			换热管简图
计算压力 P_c	0.11	MPa	
设计温度 t	120.00	° C	
外径 D_o	25.00	mm	
材料	16Mn （ 管材 ）		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	181.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	180.60	MPa	
负偏差 C_1	0.00	mm	
腐蚀裕量 C_2	0.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	1.00		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{P_c D_o}{2[\sigma]^t \phi + P_c} = 0.01$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.00$		mm
名义厚度	$\delta_n = 2.00$		mm
重量	10.21		Kg
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[P_r] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{D_o - \delta_e} = 31.40870$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{P_c (D_o - \delta_e)}{2\delta_e} = 0.63$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	180.60		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	直管换热管内压计算合格		

直管换热管外压计算		计算单位	同济大学 58 同济	
计算条件			换热管简图	
计算压力 P_c	-0.11	MPa		
设计温度 t	120.00	°C		
外径 D_o	25.00	mm		
材料名称	16Mn (管材)			
试验温度许用应力 $[\sigma]$	181.00	MPa		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	180.60	MPa		
负偏差 C_1	0.00	mm		
腐蚀裕量 C_2	0.00	mm		
焊接接头系数 ϕ	1.00			
厚度及重量计算				
计算厚度	$\delta = 0.14$			mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.00$			mm
名义厚度	$\delta_n = 2.00$			mm
外压计算长度 L	$L = 9000.00$			mm
外径 D_o	$D_o = 25.00$			mm
L/D_o	360.00			
D_o/δ_e	12.50			
A 值	$A = 0.0082061$			
B 值	$B = 188.92$			MPa
重量	10.21			kg
压力计算				
许用外压力	当 $D_o/\delta_e \geq 20$ 时, $[p] = \frac{B}{D_o/\delta_e} =$		22.19831	MPa
	当 $D_o/\delta_e < 20$ 时, $[p] = \min\left\{\left(\frac{2.25}{D_o/\delta_e} - 0.0625\right)B, \frac{2\sigma_o}{D_o/\delta_e}\left(1 - \frac{1}{D_o/\delta_e}\right)\right\} =$			
结论	换热管外压计算合格			

直管换热管壳程压力试验外压计算		计算单位	同济大学 58 同济	
计算条件			换热管简图	
计算压力 P_c	-0.15	MPa		
设计温度 t	20.00	°C		
外径 D_o	25.00	mm		
材料名称	16Mn (管材)			
试验温度许用应力 $[\sigma]$	181.00	MPa		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	181.00	MPa		
负偏差 C_1	0.00	mm		
腐蚀裕量 C_2	0.00	mm		
焊接接头系数 ϕ	1.00			
厚度及重量计算				
计算厚度	$\delta = 0.16$			mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.00$			mm
名义厚度	$\delta_n = 2.00$			mm
外压计算长度 L	$L = 9000.00$			mm
外径 D_o	$D_o = 25.00$			mm
L/D_o	360.00			
D_o/δ_e	12.50			
A 值	$A = 0.0082061$			
B 值	$B = 188.92$			MPa
重量	10.21			kg
压力计算				
许用外压力	当 $D_o/\delta_e \geq 20$ 时, $[p] = \frac{B}{D_o/\delta_e} =$		22.19831	MPa
	当 $D_o/\delta_e < 20$ 时, $[p] = \min\left\{\left(\frac{2.25}{D_o/\delta_e} - 0.0625\right)B, \frac{2\sigma_o}{D_o/\delta_e}\left(1 - \frac{1}{D_o/\delta_e}\right)\right\} =$			
结论	换热管壳程压力试验外压计算合格			

延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀前计算			设计单位	同济大学 58 同济		
设计 计 算 条 件				简 图		
壳程圆筒	设计压力 p_s	0.11	MPa			
	设计温度 t_s	120	°C			
	平均金属温度 t_s	0	°C			
	装配温度 t_o	20	°C			
	材料名称	Q345R				
	设计温度下许用应力 $[\sigma]_c^t$	189	MPa			
	平均金属温度下弹性模量 E_s	2.023e+05	MPa			
	平均金属温度下热膨胀系数 α_s	1.076e-05	mm/mm °C			
筒	壳程圆筒内径 D_i			219	mm	
	壳程圆筒名义厚度 δ_s			10	mm	
	壳程圆筒有效厚度 δ_{se}			9.7	mm	
	壳体法兰设计温度下弹性模量 E_r'			1.958e+05	MPa	
	壳程圆筒环向焊接接头系数			0.85		
	壳程圆筒内直径横截面积 $A=0.25 \pi D_i^2$			3.767e+04	mm ²	
	壳程圆筒金属横截面积 $A_s=\pi\delta_s (D_i+\delta_s)$			6969	mm ²	
	壳程端部圆筒	材料名称				
端部圆筒设计温度下许用应力				MPa		
端部圆筒平均金属温度下弹性模量 E_{sd}				MPa		
端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数 α_{sd}				mm/mm		
端部圆筒名义厚度 δ_{sd}				mm		
端部圆筒有效厚度 δ_{sde}				mm		
两端部圆筒总长度						
端部圆筒金属横截面积 $A_{sd}=\pi\delta_{sd} (D_i+\delta_s)$				mm ²		
管箱圆筒	设计压力 p_t			0.11	MPa	
	设计温度 t_t			60	°C	
	材料名称			Q345R		
	设计温度下弹性模量 E_h			1.99e+05	MPa	
	管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值) δ_h			16	mm	
	管箱圆筒有效厚度 δ_{he}			15.7	mm	
	管箱法兰设计温度下弹性模量 E_t''			1.99e+05	MPa	
换热管	材料名称			16Mn		
	管子平均温度 t_t			0	°C	
	设计温度下管子材料许用应力 $[\sigma]_t^t$			180.6	MPa	
	设计温度下管子材料屈服应力 σ_s^t			282	MPa	
	设计温度下管子材料弹性模量 E_t^t			1.958e+05	MPa	

注:

换 热 管	平均金属温度下管子材料弹性模量 E_{tm}	2.023e+05	MPa
	平均金属温度下管子材料热膨胀系数 α_t	1.076e-05	mm/mm
	管子外径 d	25	mm
	管子壁厚 δ_t	2	mm
	管子根数 n	29	根
	换热管中心距 S	32	mm
	一根管子金属横截面积 $a = \pi \delta_t (d - \delta_t)$	144.5	mm ²
	换热管长度 L_l	9000	mm
	管子有效长度(两管板内侧间距) L	8920	mm
	管束模数 $K_t = E_t na / LD_t$	434.1	MPa
	管子回转半径 $i = 0.25 \sqrt{d^2 + (d - 2\delta_t)^2}$	8.162	mm
	管子受压失稳当量长度 l_{cr}	320	mm
	系数 $C_r = \pi \sqrt{2E_t^t / R_{eL}^t}$	117.1	
	比值 l_{cr} / i	39.2	
	管子稳定许用压应力 ($C_r \leq \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr}^t = \frac{\pi^2 E_t}{1.5(l_{cr}/i)^2}$		MPa
管 板	管子稳定许用压应力 ($C_r > \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr}^t = \frac{R_{eL}^t}{1.5} \left[1 - \frac{l_{cr}/i}{2C_r} \right]$	156.5	MPa
	材料名称	Q345R	
	设计温度 t_p	120	°C
	设计温度下许用应力 $[\sigma]_r^t$	177.8	MPa
	设计温度下弹性模量 E_p	1.958e+05	MPa
	管板腐蚀裕量 C_2	0	mm
	管板输入厚度 δ_n	40	mm
	管板计算厚度 δ	29.7	mm
	管板分程处面积 A_d	25	mm ²
	管板强度削弱系数 η	0.4	
	管板刚度削弱系数 μ	0.4	
	管子加强系数 $K^2 = 1.32 \frac{D_t}{\delta} \sqrt{E_t na / E_p L \delta \eta}$ $K =$	1.403	
	管板和管子连接型式	焊接	
	管板和管子胀接(焊接)高度 l	2	mm
	胀接许用拉脱应力 $[q]$		MPa
	焊接许用拉脱应力 $[q]$	88.9	MPa

管 箱 法 兰	材料名称	Q345R	
	管箱法兰厚度 δ_f''	43	mm
	法兰外径 D_f	345	mm
	基本法兰力矩 M_m	3.789e+06	N·mm
	管程压力操作工况下法兰力 M_p	5.772e+05	N·mm
	法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i)/2$	63	mm
	比值 δ_h / D_i	0.07169	
	比值 δ_f'' / D_i	0.1963	
	管箱圆筒壳常数 $k_h = 1.82/\sqrt{D_i\delta_h}$	0.031	1/mm
	系数 $\omega'' = 4.4k_h D_i [1 + (1 + k_h \delta_f'')^2] (\frac{\delta_h}{D_i})^3$	0.07085	
壳 体 法 兰	管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 $K_f'' = \frac{1}{12} [\frac{2E_f'' b_f}{D_i + b_f} \left(\frac{2\delta_f''}{D_i} \right)^3 + E_h \omega'']$	1624	MPa
	材料名称	Q345R	
	壳体法兰厚度 δ_f'	40	mm
	法兰外径 D_f	345	mm
	法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i)/2$	63	mm
	比值 δ_s / D_i	0.04429	
	比值 δ_f' / D_i	0.1826	
	壳程圆筒壳常数 $k_s = 1.82/\sqrt{D_i\delta_s}$	0.03944	1/mm
	系数 $\omega' = 4.4k_s D_i [1 + (1 + k_s \delta_f')^2] (\frac{\delta_s}{D_i})^3$	0.02522	
	壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 $K_f' = \frac{1}{12} [\frac{2E_f' b_f}{D_i + b_f} \left(\frac{2\delta_f'}{D_i} \right)^3 + E_s \omega']$	780.6	MPa
系 数 计 算	旋转刚度参数 $K_f = K_f' + K_f''$	780.6	MPa
	法兰外径与内径之比 $K = D_f / D_i$	1.575	
	壳体法兰应力系数 γ (按 K 查<<GB/T 150-2011>>表 7-9)	4.447	
	旋转刚度无量纲参数 $\tilde{K}_f = \frac{\pi K_f}{4 K_t}$	1.412	
	膨胀节波峰处内直径 D_{ex}		mm
	系数 $\lambda_{ex} = (\frac{D_{ex}}{D_i})^2 - 1$		
	膨胀节总体轴向刚度 K_{ex}		N/mm

系数 计算	管板第一弯矩系数 m_1 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-12)	0.2786	
	系数 $\psi = \frac{m_1}{K \tilde{K}_f}$	0.1407	
	系数 G_2 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-13)	1.037	
	换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 $Q = \frac{E_t n a}{E_s A_s}$	0.6013	
	换热管束与壳体刚度之比 $Q_{ex} = \begin{cases} \frac{E_t n a (E_s A_s + K_{ex} L)}{E_s A_s K_{ex} L} & (\text{带膨胀节}) \\ Q & (\text{不带膨胀节}) \end{cases}$	0.6013	
	管板第二弯矩系数 m_2 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-14(a) 或 (b))	6.716	
	系数 $M_1 = \frac{m_1}{2K(Q_{ex} + G_2)}$	0.06064	
	系数 G_3 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-15)	0.3658	
	法兰力矩折减系数 $\xi = \tilde{K}_f / (\tilde{K}_f + G_3)$	0.7943	
	管板边缘力矩变化系数 $\Delta \tilde{M} = \frac{1}{\xi + K'_f / K''_f}$	0.7843	
	法兰力矩变化系数 $\Delta \tilde{M}_f = \Delta \tilde{M} K'_f / K''_f$	0.3771	
管 板 参 数	管板开孔后面积 $A_t = A - 0.25 n \pi d^2$	2.343e+04	mm ²
	管板布管区面积 (三角形布管) $A_t = 0.866 n S^2 + A_d$ (正方形布管) $A_t = n S^2 + A_d$	2.574e+04	mm ²
	管板布管区当量直径 $D_t = \sqrt{4 A_t / \pi}$	181	mm
系 数 计 算	系数 $\lambda = A_t / A$	0.6221	
	系数 $\beta = n a / A_t$	0.1788	
	系数 $\Sigma_s = 0.4 + 0.6 \times (1 + Q) / \lambda - \frac{\lambda_{ex}}{2\lambda} (Q_{ex} - Q)$	1.944	
	系数 $\Sigma_t = 0.4(1 + \beta) + (0.6 + Q_{ex}) / \lambda$	2.403	
	管板布管区当量直径与壳体内径之比 $\rho_t = D_t / D_i$	0.8267	
	管板周边不布管区无量纲宽度 $k = K(1 - \rho_t)$	0.2431	

仅有壳程压力 P_s 作用下的危险组合工况 ($P_t = 0$)					
		不计温差应力		计温差应力	
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t(t_t - t_o) - \alpha_s(t_s - t_o)$		0.0		0	
当量压力组合 $P_c = P_s$		0.11		0.11	
有效压力组合 $P_a = \sum_s P_s + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = \sum_s P_s + \frac{m K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)		0.2139		0.2139	
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4 M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$		3.452		3.452	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) M_1$		3.499		3.499	
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$		0.4923		0.4923	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$		2.402		2.402	
管板布管区周边径向弯矩系数 f_{rb}		2.202		2.202	
管板布管区最大径向弯矩系数 f_{ri}		0		0	
管板径向弯矩系数 f_r		2.202		2.202	
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$		4.712		4.712	
管板径向应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1+\nu)G_1}{4 Q_{ex} + G_2}$	1.073		1.073	
管板布管区周边处剪切应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.2277		0.2277	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_m - (\Delta M_f) M_1$		2.719		2.719	
		计算值	许用值	计算值	许用值
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $		19.4	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$	19.4	3 $[\sigma]_r^t = 533.4$
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$		0.4617	0.5 $[\sigma]_r^t = 88.9$	0.4617	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f'} \right)^2$		37.87	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$	37.87	3 $[\sigma]_r^t = 533.4$

换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	0.07409	$[\sigma]_t^t = 180.6$ $[\sigma]_{cr} = 156.5$	0.07409	$3 [\sigma]_t^t = 541.8$ $1.2 [\sigma]_{cr} = 187.8$	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A \lambda (1 + \nu)}{A_{sd} (Q_{ex} + G_2)} P_a$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3 \phi [\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A \lambda (1 + \nu)}{A_s (Q_{ex} + G_2)} P_a$	0.655	$\phi [\sigma]_c^t = 160.7$	0.655	$3 \phi [\sigma]_c^t = 482$	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{d l \pi}$	0.06817	$[q] = 88.9$	0.06817	3[q]焊接 [q]胀接 266.7	MPa
仅有管程压力 P_t 作用下的危险组合工况 ($P_s = 0$)					
	不计温差应力	计温差应力			
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0	0			
当量压力组合 $P_c = -P_t(1 + \beta)$	-0.1297	-0.1297			MPa
有效压力组合 $P_a = -\Sigma_t P_t + \beta \gamma E_{tm} \quad (\text{直管})$ $P_a = -\Sigma_t P_t + \frac{\eta K_{b2} L}{A_1} \quad (\text{波纹管})$	-0.2643	-0.2643			MPa
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4 M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-0.4256	-0.4256			
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_p$	-0.4256	-0.4256			
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-0.05988	-0.05988			
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	-0.1314	-0.1314			
管板布管区周边径向弯矩系数 f_{rb}	-0.3114	-0.3114			
管板布管区最大径向弯矩系数 f_{ri}	-0.6646	-0.6646			
管板径向弯矩系数 f_r	-0.6646	-0.6646			
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$	-1.422	-1.422			
管板径向应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1 (1 + \nu) G_1}{4 Q_{ex} + G_2}$	-0.204	-0.204		
管板布管区周边处剪切应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1 + \nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.1434	0.1434		
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_p - M_1$	-0.3987	-0.3987			

	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left \sigma_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	4.56	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$	4.56	3 $[\sigma]_r^t = 533.4$	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tau_p \frac{D_t}{\delta}$	-0.3594	0.5 $[\sigma]_r^t = 88.9$	-0.3594	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	6.862	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$	6.862	3 $[\sigma]_r^t = 533.4$	MPa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	0.2429	$[\sigma]_t^t = 180.6$ $[\sigma]_{cr} = 156.5$	0.2429	3 $[\sigma]_t^t = 541.8$ $1.2[\sigma]_{cr} = 187.8$	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3\phi [\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$	0.08468	$\phi [\sigma]_c^t = 160.7$	0.08468	$3\phi [\sigma]_c^t = 482$	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	0.2234	$[q] = 88.9$	0.2234	3 $[q]$ 焊接 $[q]$ 胀接 266.7	MPa
考虑壳程 P_s 和管程压力 P_t 同时作用下的危险组合工况					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳体热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0		0		
当量压力组合 $P_c = P_s - P_t(1 + \beta)$	-0.01967		-0.01967		MPa
有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \beta \gamma E_{tm} \quad (\text{直管})$ $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \frac{\gamma K_{b2} L}{A_1} \quad (\text{波纹管})$	-0.0504		-0.0504		MPa
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$	-14.65		-14.65		
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-2.184		-2.184		
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \text{Max}[\tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) \tilde{M}_1, \tilde{M}_p]$	-14.6		-14.6		
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-2.054		-2.054		
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	12.82		12.82		

管板布管区周边径向弯矩系数 f_{rb}	12.54	12.54	
管板布管区最大径向弯矩系数 f_{ri}	0	0	
管板径向弯矩系数 f_r	12.54	12.54	
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$	26.83	26.83	
管板径向应力 系数 $\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1+\nu)G_1}{4Q_{ex} + G_2}$	-4.315	-4.315	
管板布管区周 边处剪切应力 系数 $\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	-0.1608	-0.1608	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \text{Max}[\xi \tilde{M}_p - M_1, \xi M_m - (\Delta M_f) M_1]$	-11.66	-11.66	
	计算值	许用值	计算值
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	18.39	$1.5 [\sigma]_r^t = 266.7$	$3 [\sigma]_r^t = 533.4$
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_i}{\delta}$	0.07686	$0.5 [\sigma]_r^t = 88.9$	$1.5 [\sigma]_r^t = 266.7$
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	38.26	$1.5 [\sigma]_r^t = 266.7$	$3 [\sigma]_r^t = 533.4$
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	0.2809	$[\sigma]_t^t = 180.6$ $[\sigma]_{cr} = 156.5$	$3 [\sigma]_t^t = 541.8$ $1.2 [\sigma]_{cr} = 187.8$
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$	$3\phi [\sigma]_{cd}^t =$
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$	0.7036	$\phi [\sigma]_c^t = 160.7$	$3\phi [\sigma]_c^t = 482$
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{d l \pi}$	0.2584	$[q] = 88.9$	$3[q]$ 焊接 $[q]$ 胀接 266.7
计算结果	管板名义厚度 δ_n	40	mm
管板校核通过			

螺 栓 间 距 校 核					
实际间距		$\widehat{L} = \frac{\pi D_b}{n} = 78.1$			mm
最小间距		$\widehat{L}_{\min} = 56.0$ (查 GB/T 150.3-2011 表 7-3)			mm
最大间距		$\widehat{L}_{\max} = 112.5$			mm
形 状 常 数 确 定					
$h_0 = \sqrt{D_i \delta_0} = 22.07$		$h/h_o = 0.725$	$K = D_o/D_i = 1.558$	$\delta_1/\delta_0 = 10.455$	
由 K 查表 7-9 得	$T=1.686$	$Z =2.403$	$Y =4.556$	$U=5.006$	
整体法兰	查图 7-3 和图 7-4	$F_1=0.00000$	$V_1=0.00000$	$e = F_1/h_o =0.05790$	
松式法兰	查图 7-5 和图 7-6	$F_L=1.27809$	$V_L=0.10772$	$e = F_L/h_o =0.00000$	
查图 7-7 由 δ_i/δ_o 得	$f = 40.53364$	整体法兰 $d_1 = \frac{U}{V_I} h_o \delta_o^2$ $= 4965.6$	松式法兰 $d_1 = \frac{U}{V_L} h_o \delta_o^2$ $= 0.0$	$\eta = \frac{\delta_i^3}{d_1} = 16.0$	
$\psi = \delta_f e + 1$ $=3.49$	$\gamma = \psi/T$ $= 2.07$	$\beta = \frac{4}{3} \delta_f e + 1 = 4.32$		$\lambda = \gamma + \eta$ $= 18.08$	
剪应力校核	计 算 值		许 用 值		结 论
预紧状态	$\tau_1 = \frac{W}{\pi D_i l} = 72.14$		MPa	$[\tau]_1 = 0.8[\sigma]_n$	校核合格
操作状态	$\tau_2 = \frac{W_p}{\pi D_i l} = 2.51$		MPa	$[\tau]_2 = 0.8[\sigma]_n^t$	校核合格
输入法兰厚度 $\delta_f = 43.0$ mm 时，法兰应力校核					
应力性质	计 算 值		许 用 值		结 论
轴向应力	$\sigma_H = \frac{f M_o}{\lambda \delta_1^2 D_i} = 229.69$	MPa	$1.5[\sigma]_f^t = 271.5$ 或 $2.5[\sigma]_n^t = 472.5$ (按整体法兰设计的任意式法兰, 取 $1.5[\sigma]_n^t$)		校核合格
径向应力	$\sigma_R = \frac{(1.33\delta_f \cdot e + 1)M_0}{\lambda \delta_f^2 D_i} = 7.73$	MPa	$[\sigma]_f^t = 181.0$		校核合格
切向应力	$\sigma_T = \frac{M_o Y}{\delta_f^2 D_i} - Z\sigma_R = 128.85$	MPa	$[\sigma]_f^t = 181.0$		校核合格
综合应力	$\max(0.5(\sigma_H + \sigma_R), 0.5(\sigma_H + \sigma_T)) = 179.27$	MPa	$[\sigma]_f^t = 181.0$		校核合格
刚度系数	$J = \frac{52.14 V_f M_o}{\lambda E \delta_o^2 K_1 h_o} = 0.000$				校核合格
法兰校核结果		校核合格			